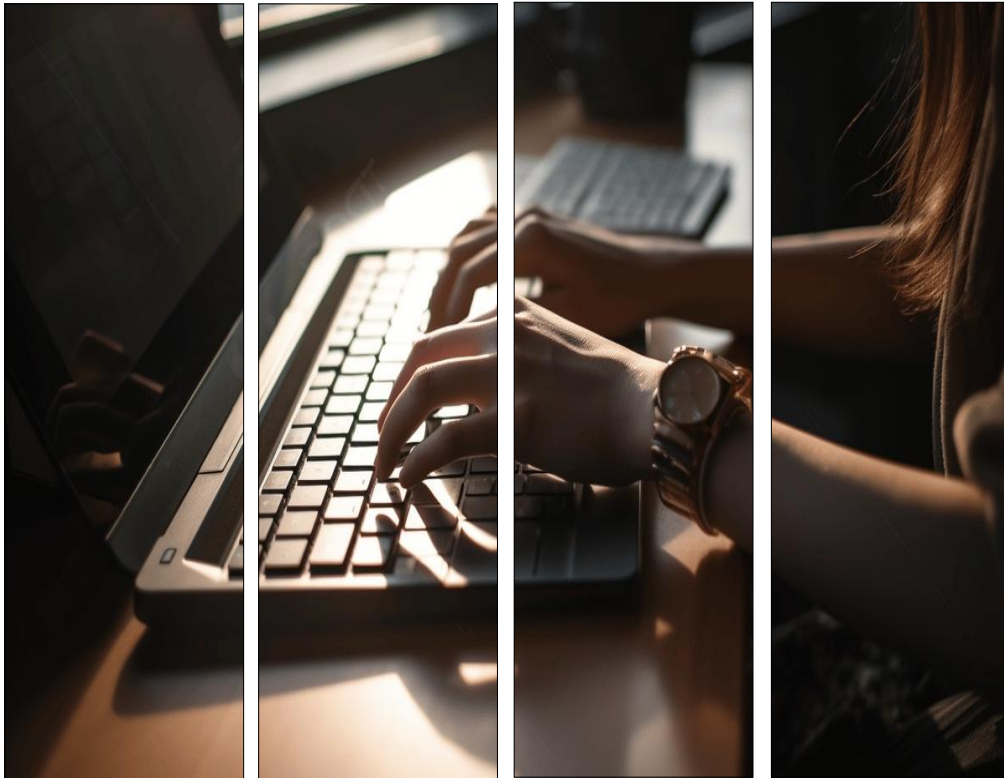


Wilson Camilo Ortiz Miño

Jaime Sancho Muñoz

Diana Rodriguez Pinillos

Alex Andrei Stoica



PROYECTO-RETO – Análisis

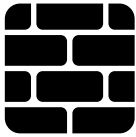
Entornos de Desarrollo y Programación



Índice

Contenido

 Índice	1
 ANÁLISIS	3
ACTORES.....	4
¿Qué es un actor?.....	4
Actores:	4
¿Por qué elegimos estos Actores?	4
ENTIDADES.....	5
¿Qué es una Entidad?	5
Entidades:	5
¿Por qué elegimos estas Entidades?	5
ACCIONES.....	6
¿Qué son las acciones?:	6
Asignación de Camas:	7
Proceso de Rondas Medicas Diarias:.....	8
Evaluación final a un Paciente	10
Documentación del Alta de un Paciente	11
Traslado de un paciente a otra unidad u otro centro médico	12
REGLAS DEL SISTEMA.....	13
DATOS DE CADA ACTOR Y ENTIDAD	14
ACTORES	14
ENTIDADES	14
DECISIONES TOMADAS Y JUSTIFICADAS	16
¿Cómo simular el tiempo?	16
¿Qué se entiende por “médicos y personal de salud”?	16
¿Quién gestiona el traslado de pacientes?.....	16
¿Quién se encarga de la evaluación final de los pacientes?	17
¿Cómo sabe el sistema que un paciente está listo para la evaluación final?	17



ANÁLISIS

ACTORES

¿Qué es un actor?

Los actores son los elementos que van a interactuar con el sistema de forma externa, de los cuales también podemos necesitar guardar información.

Un actor puede ser tanto un ser vivo como un rol, con tal de que interactúe con el sistema dando o recibiendo (o ambas) información, ya se puede considerar un actor.

Actores:

Los actores escogidos son los siguientes:

- **Personal <<abstract>>**: Representa a todos los tipos de trabajadores del hospital.

Dentro del actor “Personal” tenemos la siguiente jerarquía de actores:

- **Personal de Salud <<abstract>>**: Representa al personal sanitario/clínico, sin contar personal administrativo.
 - **Personal de Enfermería**: Representa a los trabajadores del hospital dedicados a los cuidados de enfermería.
 - **Médico**: Representa a los médicos del hospital.
- **Personal Administrativo**: Representa a los trabajadores del hospital encargados de administrarlo.

Aclaramos que, los actores marcados como <<abstract>>, son roles genéricos que no actúan por sí solos, si no que los que actúan directamente son sus actores hijos.

¿Por qué elegimos estos Actores?

En el enunciado 2, por el contexto se nos aclara que el personal del hospital es quien interactuará con el sistema.

Debido a lo anteriormente explicado, pensamos hacer un programa que le permita al usuario iniciar sesión como un miembro del personal, y que dependiendo de su rol pueda hacer ciertas acciones.

ENTIDADES

¿Qué es una Entidad?

Una entidad es un elemento del cual necesitamos guardar información, y que no encaja como actor debido a que no interactúa con el sistema de forma externa.

Entidades:

Las entidades elegidas son las siguientes:

- **Paciente:** Representa al paciente que ha sido o fue ingresado en el hospital.
 - **Ingreso:** Representa cada vez que el paciente ha estado ingresado en el hospital.
 - **Alta:** Representa la información sobre el alta de un ingreso.
 - **Traslado:** Representa la información del traslado en caso de Alta por traslado
 - **Nota De Evolución:** Representa las observaciones que se ponen en un ingreso para organizarse sobre un paciente.
- **Unidad:** Representa una Sección o Departamento del hospital.
 - **Habitación:** Representa las Habitaciones dentro de una Unidad.
 - **Cama:** Representa una Cama/Espacio disponible en una habitación.
- **Ronda Médica Diaria:** Representa el guardado de información, sobre el acto de comprobar el estado de un Paciente en concreto en un día en concreto.

¿Por qué elegimos estas Entidades?

Una entidad no tiene por qué ser algo material. Por ejemplo, con “Ronda Medica Diaria”, necesitaremos guardar información sobre las rondas médicas, así que también cuenta como entidad.

Debido a eso, elegimos estas entidades porque son aquellos elementos de los que necesitamos guardar varios tipos de información (aunque no sea un elemento físico), y no solo un valor.

ACCIONES

¿Qué son las acciones?:

Las “acciones” son las tareas que puede realizar un usuario en el sistema.

Un usuario iniciará sesión en el programa y podrá acceder al sistema con su rol asignado. Dependiendo de su rol podrá hacer **Acciones** sobre el sistema.

Cómo guardar la información de una ronda medica en el sistema que le hizo a un paciente en la vida real.

O cómo asignar/trasladar a un paciente a otro lugar dentro del hospital.

“Acciones” no son los métodos que tendrán las clases, si no, las acciones que podrá realizar los actores al entrar al sistema después de iniciar sesión.

Asignación de Camas:

Enunciado:

“El flujo de trabajo en esta sección empieza con la asignación de camas, que es gestionada por el personal administrativo o de enfermería según la disponibilidad de habitaciones en el hospital”

“Cuando un paciente es admitido, se verifica su condición y se le asigna al Paciente la cama adecuada en función de la especialidad médica requerida, la gravedad del paciente y la disponibilidad de camas.”

Diseño y Justificación:

1. ¿Quiénes se involucran en la acción?

Asignar una cama es una acción donde, según el enunciado, se ven involucrados un paciente, una cama y un miembro del personal administrativo o de enfermería.

2. ¿Cómo se verá visualmente esta acción?

Una vez un miembro del personal de enfermería o del personal administrativo inicie sesión, se le dará la opción de asignar un paciente a una cama de la unidad que especifique.

Al pulsar la opción “Asignar Paciente”, se mostrará una lista con los pacientes que no han sido asignados, y con información sobre dicho paciente a ingresar.

El Usuario/Personal podrá elegir que paciente asignar en que unidad del hospital. Y se le avisará si no hay espacio en dicha unidad, o si directamente no hay espacio en el hospital.

3. ¿Qué cambiará esta acción en el sistema?

Esta acción actualizará, dentro del código referente al ingreso de un paciente, la cama donde está asignado, y en la cama, el paciente que contiene y su disponibilidad.

Proceso de Rondas Medicas Diarias:

Enunciado:

“Una vez que el paciente está ingresado, se da inicio al proceso de rondas médicas diarias, donde los médicos y el personal de salud realizan un seguimiento continuo del estado del paciente. Durante las rondas, se evalúa la evolución del paciente, se ajustan los tratamientos según sea necesario y se registran las observaciones en las notas de evolución”

Diseño y Justificación:

1. Explicación de ambigüedad

En este caso puede haber confusión por el término “Personal de salud”, debido a que, nombran al personal de salud y a los médicos por separado.

En la realidad, se le dice “personal de salud” a todos los trabajadores de un hospital orientados al cuidado sanitario del paciente, debido a esto, decidimos que “Personal de Salud” se refiere a todo personal orientado al cuidado sanitario, incluyendo médicos.

2. ¿Quiénes se involucran en la acción?

Hacer un “chequeo/ronda diaria de un paciente” es una acción donde, según el enunciado, se ven involucrados un paciente y un miembro del personal de salud, incluyendo médicos.

3. ¿Cómo se verá visualmente esta acción?

Una vez un miembro del personal de salud inicie sesión, podrá ver una opción llamada “ronda medica diaria de paciente”.

Esta acción le permitirá al personal de Salud registrar en el sistema la información referente a la ronda medica diaria que se haya realizado en la vida real.

A seleccionar esta opción, se ingresará la unidad y aparecerán los pacientes de esa unidad, e información relacionada a cada paciente, como su estado.

Al seleccionar un paciente, el personal ingresará la observación de la ronda medica diaria que realice en la vida real y podrá ajustar parámetros como tratamientos.

4. ¿Qué cambiará esta acción en el sistema?

Esta acción podrá actualizar los tratamientos del paciente en base a su estado y generará una nueva nota de evolución en el expediente del paciente.

Esta acción también podrá editar la nota de observación de la ronda médica en caso de que ya se haya introducido ese día la observación de la ronda medica diaria.

Nos interesa guardar información sobre cada ronda médica diaria, como la fecha, su nota de evolución asociada o si el paciente en esa ronda medica diaria ya es apto para la evaluación final.

Evaluación final a un Paciente

Enunciado:

“Una vez que un paciente ha alcanzado el nivel adecuado de recuperación y está listo para ser dado de alta, se realiza una evaluación final para determinar que todas las condiciones necesarias se han cumplido. El personal médico establece una fecha para el alta y se coordina con el área administrativa para realizar la documentación correspondiente.”

Diseño y Justificación:

1. Interpretación del enunciado

Debido al enunciado, podría sonar a que tanto el miembro del personal administrativo y el médico forman parte del proceso de evaluación final, pero en realidad, sería más adecuado decir que el médico hace la evaluación final y el personal administrativo trabaja con el resultado de esa evaluación.

Debido a lo explicado, decidimos crear dos procesos, la propia acción de la “evaluación final” para el médico y el proceso “la documentación del alta” para el miembro del personal administrativo.

2. ¿Quiénes se involucran en la acción?

Hacer una evaluación final es un proceso donde, según el enunciado, se ven involucrados un paciente y un médico.

3. ¿Cómo se verá visualmente esta acción?

Una vez un médico inicie sesión, podrá ver una opción llamada “Confirmar Evaluación Final”.

Esta acción le permitirá al médico confirmar la evaluación final en el sistema.

Al darle a esta acción, aparecerá una lista de pacientes que fueron marcados como aptos en su última ronda medica diaria.

Si confirmamos la evaluación final a un paciente, especificaremos la fecha del Alta, y se registrara en la información del paciente un alta por recuperación.

4. ¿Qué cambiará esta acción en el sistema?

Esta acción registrara “un Alta por recuperación” a un Paciente y con la fecha del alta.

Documentación del Alta de un Paciente

Enunciado:

“El personal médico establece una fecha para el alta y se coordina con el área administrativa para realizar la documentación correspondiente.”

Diseño y Justificación:

1. ¿Quiénes se involucran en la acción?

La “documentación del alta de un paciente” es una acción donde, según el enunciado, se ven involucrados un paciente y un miembro del personal administrativo.

2. ¿Cómo se verá visualmente esta acción?

Cuando el miembro del personal administrativo inicie sesión, aparecerá una opción llamada “documentar altas”.

Al darle en la opción, aparecerá una lista con los pacientes que ya tienen registrada un alta por recuperación o traslado.

Al seleccionar un paciente, se podrá escribir la documentación de dicha alta.

3. ¿Qué cambiará esta acción en el sistema?

Esta acción rellenará la documentación del Alta registrada del paciente en el sistema.

Traslado de un paciente a otra unidad u otro centro médico

Enunciado:

“El flujo de trabajo en esta sección empieza con la asignación de camas, que es gestionada por el personal administrativo o de enfermería”

“En algunos casos, el paciente puede requerir un traslado a otra unidad del hospital, como la unidad de rehabilitación, o incluso a otro centro médico para un tratamiento especializado. Este traslado es cuidadosamente coordinado para garantizar que el paciente reciba la atención continua que necesita durante el proceso de cambio de unidad.”

Diseño y Justificación:

1. ¿Quiénes se involucran en la acción?

El traslado se trata de un proceso del cual al paciente se le asigna una nueva cama, en una nueva habitación de una nueva unidad o, se le traslada a otro hospital.

En el enunciado hablan sobre que la “asignación de Camas” se encargaba el personal administrativo y el de enfermería. Como en este caso no mencionan en el enunciado quien se encarga del traslado, sería correcto que quien se encargue del traslado de los pacientes sea también el personal administrativo y de enfermería.

Dicho esto, “trasladar a un paciente” es una acción donde se ven involucrados un paciente y, un miembro del personal administrativo o un miembro del personal de enfermería.

2. ¿Cómo se verá visualmente esta acción?

Cuando el miembro del personal administrativo o de enfermería inicie sesión, aparecerá una opción llamada “Traslado”.

Al seleccionar esta opción, y luego seleccionar una unidad, aparecer una lista de los pacientes de dicha unidad, con información como su estado.

Al seleccionar un paciente se dará la opción de trasladarlo a otra unidad o a otro hospital.

Se avisará si en dicha unidad no hay espacio para el traslado.

3. ¿Qué cambiará este proceso/acción en el sistema?

Esta acción actualizará la ubicación del paciente dentro del hospital.

Si el traslado es a otro hospital, se rellenará los datos sobre el nuevo hospital del paciente, y el ingreso del paciente pasará a estar inactivo.

REGLAS DEL SISTEMA

Sobre las Camas y su asignación:

- Una cama solo puede estar asignada a un único paciente, no puede haber 2 pacientes asignados a la misma cama a la vez.
- Solo se puede asignar una cama a un paciente, si el estado de la cama es “disponible”, no se puede asignar una cama ocupada.
- La disponibilidad de una unidad se calcula como el porcentaje de camas disponibles sobre el total de camas en esa unidad.
- Solo se puede asignar una cama a un paciente con su último ingreso activo.

Sobre los Ingresos:

- Un paciente solo puede tener varios ingresos, pero solo puede tener un ingreso activo al mismo tiempo y será el acorde al presente.
- No se pueden modificar los ingresos “no activo” de los pacientes, únicamente cuando se deba documentar dichos ingresos.
- Si el alta es por recuperación, cuando se alcance el día del alta, el ingreso activo del paciente pasará a estar inactivo.

Sobre las Rondas Médicas Diarias:

- Solo puede existir una ronda médica por paciente por día. No se pueden hacer 2 rondas médicas el mismo día al mismo paciente.
- Solo se puede realizar una ronda médica diaria sobre un paciente con su último ingreso activo.

Sobre las Notas de Evolución:

- Una nota de evolución solo puede crearse si el paciente tiene un ingreso activo.

Sobre el Traslado:

- Si el traslado es a otra unidad del mismo hospital, la cama anterior queda desocupada y se actualiza la ubicación del paciente.
- Si el traslado es a otro hospital, se genera un “Alta de tipo Traslado” y el último ingreso del paciente pasa de activo a inactivo.

DATOS DE CADA ACTOR Y ENTIDAD

ACTORES

Personal <<abstract>>:

- Nombre
- Primer Apellido
- Segundo Apellido

ENTIDADES

Paciente:

- Nombre
- Primer Apellido
- Segundo Apellido

Contiene una lista de Ingresos, a esta lista la llamaremos “expediente”

Ingreso:

- Activo (Si el ingreso se encuentra activo o inactivo)
- Especialidad Médica Requerida
- Gravedad del Paciente
- Unidad Asignada
- Habitación Asignada
- Cama Asignada
- Fecha de Ingreso
- Movilidad
- Enfermedades Mentales
- Discapacidades
- Tratamientos

Contiene un Alta y Notas de Evolución.

Alta:

- Tipo de Alta
- Fecha de Alta
- Documentación

Contiene “Traslado” en caso de Alta por traslado.

Traslado:

- Hospital Destino
- Hora del Traslado

Nota De Evolución:

- Fecha
- Observación

Unidad:

- Nombre de la Unidad
- Porcentaje Camas Disponibles
- Especialidad Médica Asociada

Contiene Habitaciones.

Habitación:

- Lista de Camas

Cama:

- Disponibilidad (libre/ocupada)
- Paciente Asignado

Ronda Médica Diaria:

- Fecha
- Paciente De la Ronda Médica
- Personal Que hizo la Ronda Médica
- Listo Para Evaluación Final (Aquí se marca si el paciente ya está listo para una evaluación final)

DECISIONES TOMADAS Y JUSTIFICADAS

¿Cómo simular el tiempo?

El manejo de un hospital es algo que lleva días. Así que, pensamos para nuestro programa simular el tiempo de forma más rápida.

Podríamos crear una clase de utilidad llamada “Tiempo” o algo así, con un método llamado “avanzarDia()” que simule el avance de un día a otro en el hospital.

De esta forma, podremos simular el tiempo de forma más rápida en el hospital usando este método.

¿Qué se entiende por “médicos y personal de salud”?

Enunciado:

“Una vez que el paciente está ingresado, se da inicio al proceso de rondas médicas diarias, donde los médicos y el personal de salud realizan un seguimiento continuo del estado del paciente.”

Explicación:

En el enunciado hablan de médicos y personal de salud como tipos de trabajadores diferentes, pero en verdad no debería ser así.

“Personal de Salud” es un termino que se usa para referirse a todos los trabajadores orientados al cuidado sanitario del paciente.

Debido a lo explicado, decidimos tomar “Médico” como un tipo de personal de salud a la hora de hacer el análisis.

¿Quién gestiona el traslado de pacientes?

En el enunciado no mencionan quien se encarga del traslado de los pacientes.

Como el traslado también puede conllevar a la reasignación de camas para pacientes, se decidió que los que se encargan del traslado serán los mismo que los que se encargan de la asignación de Camas.

Dicho esto, los miembros del personal de administración y de enfermería se encargarán del traslado de los pacientes.

¿Quién se encarga de la evaluación final de los pacientes?

Enunciado:

“Una vez que un paciente ha alcanzado el nivel adecuado de recuperación y está listo para ser dado de alta, se realiza una evaluación final para determinar que todas las condiciones necesarias se han cumplido. El personal médico establece una fecha para el alta y se coordina con el área administrativa para realizar la documentación correspondiente.”

Explicación:

Debido al enunciado, podría sonar a que tanto los miembros del personal administrativo y los médicos forman parte del proceso de evaluación final, pero en realidad, sería más adecuado decir que el médico hace la evaluación final y el personal administrativo trabaja con el resultado de esa evaluación.

Debido a lo explicado, decidimos crear dos procesos, la propia acción de la “evaluación final” para el médico y el proceso “la documentación del alta” para el miembro del personal administrativo.

¿Cómo sabe el sistema que un paciente está listo para la evaluación final?

Enunciado:

“Una vez que un paciente ha alcanzado el nivel adecuado de recuperación y está listo para ser dado de alta, se realiza una evaluación final para determinar que todas las condiciones necesarias se han cumplido. El personal médico establece una fecha para el alta y se coordina con el área administrativa para realizar la documentación correspondiente.”

Explicación:

El enunciado dice una vez que el paciente se ha recuperado se inicia la evaluación final, pero, ¿Cómo determinados cuando un paciente se ha recuperado y está listo para la evaluación final?

El único momento donde se visualiza el estado del paciente es en las rondas médicas diarias, debido a esto, tomamos la decisión de guardar en cada ronda médica diaria la información de si el paciente está recuperado y listo para la evaluación final.